

Designing Interactive States

La domanda della sezione: *"Gli elementi interattivi **rispondono** come se fossero interattivi?"*

Per quali elementi si progettano gli stati

Non solo pulsanti e link: card cliccabili e tile selezionabili, toggle switch, radio button, checkbox, dropdown (anche multi-select), icone e grafiche con stati (le 5 stelle di un rating, l'icona cuore/preferito, la paginazione, i filtri — chip o pill — alcuni selezionati e altri no), item di liste interattive (le email in inbox, le righe di una tabella), accordion, form e i loro elementi.

Il processo

Il problema da evitare: progettare solo due o tre stati all'inizio e aggiungere gli altri a pezzi porta a **conflitti tra stati**. Esempio concreto: ti serve un nuovo stato e sarebbe perfetto farlo di una tonalità più scura del default — ma l'hai già usata per l'hover. Ora che fai? Cambi tutti gli hover? Scegli qualcosa di subottimale?

La soluzione: ogni volta che crei un elemento interattivo nel prototipo, metti dei **placeholder** nel design system per i vari stati che dovrai progettare più avanti (rettangoli bianchi con didascalie "hover state", "focus state", "loading state"...).

Perché placeholder e non progettarli subito? Perché quell'elemento potrebbe essere eliminato dopo qualche riunione di revisione, e non vuoi aver sprecato tempo su tutti gli stati di qualcosa che finisce nel cestino. Si lavora da bassa a alta fedeltà, con usability test lungo il percorso. I placeholder sono **promemoria che lasci al tuo te stesso futuro**; quando sei sicuro che l'elemento resta, torni lì e sviluppi tutti gli stati **insieme**.

On-the-page o nel design system? Entrambi:

- **Sulla pagina:** progetti gli stati **in contesto**, così stanno bene con il resto dell'interfaccia.
- **Nel design system:** li vedi **tutti insieme** senza dover interagire, e puoi progettarli come una **famiglia coerente** — ciascuno unico rispetto agli altri, ma sensato quando si sovrappongono.

Best Practice 1: progetta consapevolmente **tutti** gli stati di **tutti** gli elementi interattivi finali; inizia mettendo dei placeholder nel design system; è **responsabilità del designer** assicurarsi che ci sia un piano per ciascuno. Non lasciarli agli sviluppatori — ma **parlaci** mentre li progetti, perché possono dirti "per questo stato il default XYZ funzionerà meglio".

Definizione WCAG di "stato" e i 10 stati fondamentali

WCAG definisce uno **stato** come: una proprietà dinamica che esprime caratteristiche di un componente di interfaccia e che può cambiare in risposta a un'azione dell'utente o a processi automatici. Gli stati **non cambiano la natura** del componente: rappresentano dati associati al componente o possibilità di interazione.

I 10 stati fondamentali:

1. **Default / Enabled**
2. **Focus**

3. **Hover**
4. **Pressed / Active**
5. **Visited** → per i link (e i pulsanti borderless)
6. **Disabled**
7. **Selected / Toggled** (attivato, espanso)
8. **Processing** (loading, working)
9. **Abort** (cancel, terminate)
10. **Error** → per i form e i loro elementi

Best Practice 2: tutti questi stati devono essere accessibili. L'unico con esenzioni scritte in WCAG è il **disabled**, e solo riguardo al contrasto — deve comunque essere **color independent** e rispettare tutto il resto. Liz aggiunge che su quell'esenzione c'è **molta controversia**: molti attivisti dell'accessibilità chiedono che venga rimossa.

Le 6 domande rivelatrici (il metodo "insegnare a pescare")

Questo è il vero strumento riutilizzabile del corso. Serve quando devi rendere accessibile qualcosa che il corso non ha trattato. Funziona anche per gli **elementi UI**: basta sostituire "stato" con "elemento".

Q1. Qual è lo stato in questione? (hover, focus, selected...)

Q2. È uno stato essenziale? Cioè: se nessuno potesse vederlo, sarebbe *detrimentale*?

- **Essential**, secondo la definizione WCAG: se rimosso, cambierebbe fundamentalmente l'informazione o la funzionalità del contenuto, e quell'informazione/funzionalità non può essere ottenuta in altro modo conforme.
- **Detrimental**, nella definizione di Liz: in primo luogo significa che fallirebbe un'ispezione WCAG; in secondo luogo che fallirebbe le best practice note nella comunità dell'accessibilità, **anche se non ancora articolate nell'ultima versione di WCAG**.
- **Se sì** → prosegui con le domande. **Se no** → le restanti domande non si applicano.
- **Il tip**: rispondi **in entrambi i modi**. Scrivi "Sì, perché..." e poi "No, perché...", e vedi quale argomento è più forte. La tua risposta può benissimo essere Sì per certi aspetti e No per altri.
- Avvertenza filosofica: è possibile che un design **passi** WCAG e **fallisca** un usability test con persone con disabilità. In quel caso sai che oltre a ciò che *devi* fare (per legge/WCAG) ci sono miglioramenti che *dovresti* fare.

Q3. Il design attuale di questo stato è conforme al contrasto cromatico?

- Per le parti **informative** (etichetta di testo, icona autonoma): devono **mantenere e non perdere** contrasto adeguato con lo sfondo **in tutti gli stati**, tranne disabled — 4,5:1 per testo/icona autonome, 3:1 per testo grande (SC 1.4.3).
- Per le parti **grafiche** (sfondo colorato, bordo, ombra, o qualunque styling grafico primario indichi lo stato): 3:1 con i colori adiacenti (SC 1.4.11).
- *See for yourself*: usa un simulatore di visione e attiva **Contrast Loss, Glare e Cloudiness**.
- *Tip*: guarda il tuo stato su **tutti** gli elementi interattivi dove comparirà, non solo sui pulsanti primari.

Q4. Il design di questo stato è indipendente dal colore?

- Serve un **cambiamento strutturale** (una sottolineatura, un bordo) e non solo un cambio di colore (SC 1.4.1).
- In alternativa, **luminanza relativa side-by-side**: i due stati hanno 3:1 tra loro e la differenza si vede affiancandoli (tecnica G183).
- *See for yourself*: attiva **Achromatopsia** o converti in scala di grigi.
- *Tip*: nel dubbio, testa — specialmente se stai provando a cavartela con la luminanza relativa.

Q5. Il cambiamento di stato è abbastanza grande da essere visto?

- Guida sull'**area minima**: per un contorno, almeno 1 CSS pixel di spessore lungo il perimetro; per una forma, l'area di una linea spessa almeno 4 CSS pixel lungo il lato corto del bounding box minimo.
- Guida sulla **dimensione del target**.
- *See for yourself*: attiva **Blur (bassa acuità)**.

Q6. Questo stato usa signifier adatti a indicare il suo significato?

- Se un pulsante dovrebbe indicare visivamente che è in hover, **sembra davvero in hover**? O sembra un altro stato o un altro elemento?
- Non esiste ancora un criterio WCAG che copra questo; la fonte autorevole è Don Norman (jnd.org/signifiers_not_affordances).
- *See for yourself*: **cerca su internet immagini dello stato che stai progettando** per vedere se il tuo è radicalmente diverso — essere diversi non è male, significa solo che potrebbe essere inatteso per i tuoi utenti. Poi **chiedi a persone esterne al team** di indovinare quale stato rappresenta il tuo design. **Se nessuno lo indovina, stai guardando un futuro problema di usabilità.**

La gerarchia terminologica (definizioni che vale la pena fissare)

- **Principi** — le 4 categorie WCAG: **POUR**.
- **Guidelines** — circa **13**, dentro i principi: gli obiettivi generali verso cui lavorare.
- **Criteria** (criteri di successo) — le regole specifiche che si citano per aderire alle linee guida. Ciascuno ha una sua pagina in WCAG. Sono le pagine linkate in tutto il corso.
- **Techniques** — in fondo a ogni pagina di criterio, le tecniche documentate per implementarlo. (G182 e G183 che hai visto sono di questo livello.)
- **Best practice** — best practice **di settore**. Si sostengono a vicenda con i criteri WCAG. Ce ne sono **più** di quanti siano i criteri, ma i criteri sono più specifici e **applicabili per legge** in molti paesi. Poiché WCAG non è onnicomprensivo, le best practice di settore riempiono i buchi.
- **Rules** — il termine che Liz usa nel corso: **una combinazione di criteri WCAG più best practice di settore** che insieme formano una checklist diretta e specifica per lo stato di cui si sta parlando.

Focus States: le 4 regole ufficiali + 1 bonus

Regola 1 — Focus Appearance: dimensione dell'indicatore. WCAG: quando l'indicatore di focus è visibile, un'area dell'indicatore deve essere **grande almeno quanto un perimetro spesso 2 CSS pixel** del componente non focalizzato. In parole semplici: rendilo abbastanza grande perché tutti lo vedano — per i contorni, oltre 2 CSS px; per le linee tratteggiate, ancora più spessi. (Il modo più semplice di soddisfarlo: un perimetro solido di 2 CSS px — outline, outset o border.)

Nota: il componente comprende contenuto visibile, bordo e background specifico; **non** comprende ombre e bagliori esterni.

Regola 2 — Focus Appearance: contrasto dell'indicatore. Serve un rapporto di **almeno 3:1 tra gli stessi pixel negli stati focalizzato e non focalizzato**. Più grande è il cambiamento, più è facile da vedere: si è incoraggiati a esagerare.

Pro tip cruciale: quando un elemento acquisisce un indicatore di focus (un contorno, un bagliore), quello è un cambiamento di contrasto. Se un pulsante su sfondo bianco acquisisce un contorno blu, il contorno occupa uno spazio che prima era bianco: **il cambiamento è da bianco a blu**.

Regola 3 — Non-text Contrast: contrasto contro i colori adiacenti. Gli indicatori di focus sono informazione visiva necessaria a identificare uno stato, quindi ricadono sotto SC 1.4.11: **3:1 contro i colori adiacenti**. Se il contorno è blu su sfondo pagina bianco, il contrasto si misura tra blu e bianco.

Regola 4 — Focus Not Obscured: il componente focalizzato non è nascosto.

- Minimo (AA): quando un componente riceve il focus, **non è interamente nascosto** da contenuto creato dall'autore.
- Enhanced (AAA): **nessuna parte** del componente è nascosta.
- In parole semplici: uno stato di focus "visibile" non è granché visibile se viene coperto da altro. I colpevoli tipici: **footer sticky, header sticky e dialog non modali** — mentre tabbi, quei livelli coprono l'elemento che riceve il focus.

Regola bonus 5 — Signifier adatti. La presentazione usata per indicare il focus deve comunicare accuratamente il suo significato. Se un elemento dovrebbe sembrare focalizzato, **sembra focalizzato?** O sembra un altro stato? Risponde l'usability testing.

Criteri aggiuntivi da conoscere (non direttamente sullo styling):

- **2.4.7 Focus Visible (AA)** — ogni interfaccia operabile da tastiera deve avere una modalità in cui l'indicatore di focus è visibile.
- **2.4.3 Focus Order (A)** — i componenti focalizzabili ricevono il focus in un ordine che **preserva senso e operabilità**.
- **1.4.13 Content on Hover or Focus (AA)** — se hover o focus fanno comparire contenuto aggiuntivo, questo deve essere: **Dismissible** (chiudibile senza spostare il puntatore o il focus), **Hoverable** (puoi portarci sopra il puntatore senza che sparisca) e **Persistent** (resta visibile finché non togli il trigger, non lo chiudi, o la sua informazione non è più valida).
- **3.2.1 On Focus (A)** — quando un componente riceve il focus, **non deve avviare un cambio di contesto**.

I 10 esempi pass/fail (la parte più preziosa)

Te li riassumo perché insegnano il *ragionamento*, non le regole:

1. **Contorno nero solido — PASS.** 3px, attorno all'intera area cliccabile. Il cambio bianco → nero è 21:1. Il nero contro il blu brillante dei pulsanti primari è 4.27:1. **Cautela:** siccome il contorno nero tocca tutto ciò che circonda, dovresti verificare i colori **in ogni singolo caso** — molto noioso: **meglio lasciare un gap**. (*Dettaglio bello: il contorno circonda tutta l'area cliccabile, e sia il cerchio del radio sia la sua etichetta sono cliccabili, "perché non siamo stronzi".*)

2. **Contorno blu con bagliore — FAIL.** Dimensione ok (2px). Ma il cambio da bianco a azzurro chiaro è 1.92:1 → fallisce. Contro il blu cobalto è 2.54:1 → fallisce. **È il grande vincitore nella categoria signifier** — è lo stile di focus più associato che esista, in gran parte perché è il default dei browser. *Peccato che non sia accessibile.* Questo esempio da solo giustifica l'intero PDF.
3. **Contorno nero + bagliore blu — PASS.** Il bagliore blu si **scarta** (si considera decorazione, perché da solo fallirebbe): è il contorno nero a reggere tutto. Per questo è 2px e non 1px. E si scarta anche nella valutazione dei signifier: *immaginiamo di avere ipovisione o daltonismo — non possiamo scegliere quando non vedere il bagliore blu.*
4. **Contorno con gap — PASS.** Grazie a un gap (≥ 2 CSS px, altrimenti non si nota) tra il contorno e l'elemento, **devi misurare il contrasto contro un solo colore:** lo sfondo. Risolve il problema di tediosità dell'esempio 1. **È la soluzione da adottare di default.**
5. **Doppio contorno a due colori — PASS.** Tratto interno bianco e esterno blu, 2px ciascuno, più il gap. Su sfondo chiaro il bianco viene "consumato" e il blu regge; su sfondo scuro accade l'inverso. Variante equivalente: una linea tratteggiata da 4px che alterna tratti blu e bianchi senza spazi vuoti. Senza il gap, sui pulsanti bianchi il contorno bianco sarebbe stato assorbito e sullo sfondo scuro lo sarebbe stato il blu — nessun contorno visibile.
6. **Contorno tratteggiato sottile (2px) — FAIL** sulla dimensione: nella maggior parte dei browser una linea tratteggiata ha circa **metà** dei pixel di una continua a causa degli spazi, quindi 2px tratteggiati sono circa il 50% della superficie richiesta.
7. **Contorno tratteggiato spesso (4px giallo su blu scuro) — PASS.** Passa la dimensione grazie allo spessore. Il giallo contro gli elementi bianchi fallirebbe (1.23:1), **ma** grazie allo spessore e agli spazi passa abbastanza sfondo blu scuro da rendere il contorno distinguibile.
8. **Evidenziazione gialla (cambio di sfondo) — FAIL.** Dimensione ok (riempie l'area). Ma bianco → giallo pallido è 1.04:1. E sui signifier: **l'evidenziazione è ciò che vedi quando trascini il cursore per selezionare**; rubare quello styling per il focus genera confusione. Inoltre non è flessibile: come "evidenzi" un elemento scuro? Il pulsante primario focalizzato finisce per sembrare un pulsante secondario. *(Nota di lato molto utile: per un campo focalizzato, il cursore lampeggiante da solo fallisce la dimensione e non può essere l'unico indicatore di focus.)*
9. **Inversione pieno/vuoto — FAIL sui signifier.** I contrasti passano (4.9:1 nel passaggio blu ↔ bianco, con il testo che cambia colore insieme allo sfondo per mantenere 4,5:1). Ma il pulsante primario focalizzato **sembra un pulsante secondario**, e il campo di input focalizzato sembra un rettangolo pieno in cui non si può scrivere. Non sta comunicando "focus".
10. **Sottolineatura spessa (3px) — FAIL** sulla dimensione: una linea lungo un solo lato, per quanto spessa, somma **meno pixel** di un perimetro continuo da 2px. Sui signifier è dubbia: su voci di menu o tab **potrebbe essere scambiata per lo stato "current"**; servirebbe un usability test per deciderlo.

La corrispondenza tra le 6 domande e le 5 regole (che Liz esplicita, ed è il modo giusto di memorizzarle):

- Q5 dimensione → Regola 1 → *best practice generale: rendilo abbastanza grande*
- Q4 indipendenza dal colore → Regola 3 → *rendilo indipendente dal colore*
- Q3 contrasto → Regola 2 → *usa contrasto abbondante*
- Q2 essenziale → Regola 4 → *assicurati che l'essenziale sia visibile/percepibile*

- Q6 signifier → Regola 5 → *usa signifier adatti*

Hover States

Domanda: l'hover è uno stato essenziale? La risposta articolata, che è il modello di come si usa la Q2:

Argomenti per "No": non esiste una guida WCAG specifica per gli hover, quindi un sito senza hover state **passa comunque un audit WCAG** (nessuna guida, nessun fallimento). I design system conformi di USA e UK **non hanno hover state indipendenti dal colore**. Google raccomanda hover **sottili** per non distrarre, il che suggerisce che li consideri più decorativi. E i signifier di default indicano già l'interattività, riducendo il bisogno di conferma.

Argomenti per "Sì": migliora l'usabilità per chi usa il mouse (e per le interazioni non-mouse l'hover non è atteso). **Il cursore che diventa una manina non è un indicatore affidabile** — provalo sulle icone del desktop o sui menu di PowerPoint. E: se lo progetti per essere utile ad alcuni, devi renderlo utile a tutti (niente discriminazione).

Risposta finale: No per la conformità WCAG, Sì come best practice. Non è richiesto, non fallisci un audit se non lo progetti; ma è una best practice di accessibilità e usabilità perché avvantaggia gli utenti mouse — quindi fortemente raccomandato dove applicabile.

Il Q&A sul contrasto degli stati (risposta molto precisa, da ricordare):

- Un pulsante ha due parti: **etichetta di testo** e **rettangolo colorato**.
- Il **testo** deve sempre mantenere **4,5:1** (o 3:1 se grande) contro il suo sfondo **in tutti gli stati**, incluso pressed e hover.
- Per il **rettangolo colorato** non esiste un requisito WCAG esatto, ma **come best practice di settore** va portato a minimo **3:1** contro il suo sfondo.
- **Gli stati diversi devono contrastare tra loro?** WCAG dice che **non** richiede che i cambiamenti di colore che differenziano gli stati di un componente (default vs hover, hover vs pressed) raggiungano 3:1 **quando gli stati non compaiono uno accanto all'altro**. Ma quella affermazione **non vale** se stai usando la luminanza relativa per differenziare gli stati — perché la luminanza relativa riguarda primariamente chiaro/scuro, non la tinta.

Nota di progettazione: l'argomento contro il far coincidere hover e focus è che la tastiera può essere su un pulsante in cima alla pagina mentre il mouse è altrove — servono due stili distinti per distinguerli.

Style Guide vs Design System vs Design Standards

- **Design System** — l'ombrello grande. Un prodotto **co-autorato, vivo e finanziato**. "Vivo" significa continuamente aggiornato e migliorato. Include molto più della guida di stile UI: dai frammenti di codice fino ai principi di design etico che il team segue. Esempi di design system accessibili: **U.S. Web Design System, Gov.UK Design System, USPTO Design System**.
- **Style Guide** — un artefatto **dentro** il design system, focalizzato sulla guida di stile visivo del brand: colori, tipografia, iconografia, linee guida per immagini e fotografia.
- Altri artefatti dentro il design system: la **pattern library** (elementi UI riutilizzabili), lo **stile di scrittura** (voice and tone), le **linee guida di brand**.

- **Design Standards** — linee guida o regole concordate da vari **organismi di regolamentazione**, riferite ad aspetti di qualità e stile.
- Funzione comune: riducono il **design debt**, eliminano incoerenze, migliorano la qualità e velocizzano la creazione.
- Sfumatura pratica: una style guide dovrebbe essere sempre "viva", ma se lavori in agenzia per clienti diversi, ha senso che sia viva per la durata del progetto — poi consegni prodotto e style guide, e tocca al cliente mantenerli.

I link della sezione 8

- design-system.service.gov.uk/components/button/ e designsystem.digital.gov/components/button/ → **i due link su cui fare pratica**: apri le pagine e premi Tab per vedere dal vivo gli stati di focus, non solo dei pulsanti ma anche di link testuali, campi input, accordion, voci di menu.
- uspto.github.io/USPTO-Design-System/ → il terzo design system accessibile citato.
- sarasoueidan.com/blog/focus-indicators/ → la guida di Sara Soueidan agli indicatori di focus conformi a WCAG, con la spiegazione del perché il focus di Gov.UK passa i requisiti di WCAG 2.2. È l'**approfondimento tecnico numero uno** su questo tema e va letto insieme al PDF delle 4 regole.
- w3.org/TR/WCAG22/#dfn-states → la definizione formale di "stato".
- w3.org/TR/WCAG22/#dfn-essential → la definizione formale di "essential", quella usata nella Q2.
- w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html → SC 1.4.11, la fonte della risposta sul contrasto tra stati.
- jnd.org/signifiers_not_affordances → la fonte per la Q6 e per la Regola bonus 5, in assenza di un criterio WCAG.